LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL

HALF ADDER DAN FULL ADDER

OLEH

Nama Praktikan: Vinana Sekar Asri (241344093)

Partner : Tsabita Aqila (241344092)

Tanggal Praktik : Jum’at, 18 April 2025

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2025

DAFTAR ISI

Ketarangan ……

Daftar Isi ……

I. Tujuan Praktikum ……

II. Dasar Teori ……

III. Alat Dan Bahan ……

IV. Langkah Kerja ……...

V. Tabel Percobaan ……...

VI. Analisis Data ……...

VII. Pertanyaan dan Jawaban ……...

VIII. Kesimpulan ……..

IX. Daftar Pustaka ……..

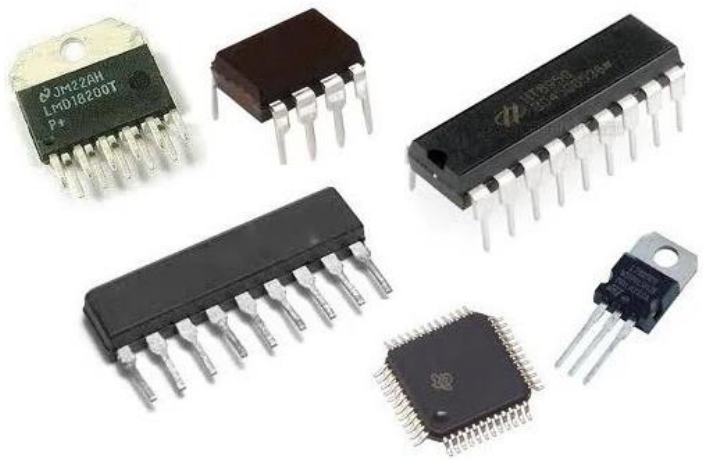
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa memahami cara kerja Half Adder dan Full Adder
2. Mahasiswa dapat mencoba merangkai Half Adder dan Full Adder
3. Mahasiswa dapat mencatat hasil dan menganalisis data dari praktikum yang telah dilakukan

II. DASAR TEORI

1. Integrated Circuit (IC)

IC (Integrated Circuit) adalah Komponen Elektronika Aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan Transistor, Resistor dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah Rangkaian Elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Bentuk IC (Integrated Circuit) juga bermacam-macam, mulai dari yang berkaki 3 (tiga) hingga ratusan kaki (terminal). Fungsi IC juga beraneka ragam, mulai dari penguat, Switching, pengontrol hingga media penyimpanan. Pada umumnya, IC adalah Komponen Elektronika dipergunakan sebagai Otak dalam sebuah Peralatan Elektronika. IC merupakan komponen Semi konduktor yang sangat sensitif terhadap ESD (Electro Static Discharge). Jadi, diperlukan penanganan khusus untuk mencegah terjadinya kerusakan IC tersebut. IC berfungsi sebagai gerbang logika yang bertugas untuk mengendalikan sebuah rangkaian. [1]



Bahan utama yang membentuk sebuah IC yaitu bahan semikonduktor. Silikon adalah bahan semikonduktor yang paling sering digunakan dalam teknologi fabrikasi IC. Sebelum ditemukannya IC, peralatan elektronik saat itu umumnya memakai tabung vakum sebagai komponen utama yang kemudian digantikan oleh transistor yang memiliki ukuran lebih kecil. Untuk merangkai sebuah rangkaian elektronika yang rumit dan kompleks, memerlukan komponen transistor dalam jumlah yang banyak sehingga ukuran perangkat elektronika yang dihasilkan berukuran besar dan tidak portable. [2]

Berikut merupakan jenis-jenis IC:

1. IC C-MOS

   IC C-MOS (Complementary with MOSFET) yang berisi rangkaian yang merupakan gabungan dari beberap komponen MOSFET untuk membentuk gate-gate dengan fungsi logic seperti halnya IC-TTL. Dalam satu kemasan IC C-MOS dapat berisi beberapa macam gate (gerbang) yang dapat melakukan berbagai macam fungsi logic seperti AND,NAND,OR,NOR,XOR serta beberapa fungsi logic lainnya seperti Decoders, Encoders, Multiflexer dan Memory. CMOS juga sering disebut complementary-symmetry metal–oxide–semiconductor or COSMOS (semikonduktor–logam–oksida komplementer-simetris). Kata komplementer-simetris merujuk pada kenyataan bahwa biasanya desain digital berbasis CMOS menggunakan pasangan komplementer dan simetris dari MOSFET semikonduktor tipe-p dan semikonduktor tipe-n untuk fungsi logika. Dua karakter penting dari CMOS adalah kekebalan desahnya yang tinggi dan penggunaan daya statis yang rendah.

2. TTL (Transistor transistor Logic)

   IC yang paling banyak digunakan secara luas saat ini adalah IC digital yang dipergunakan untuk peralatan komputer, kalkulator dan system kontrol elektronik. IC digital bekerja dengan dasar pengoperasian bilangan Biner Logic(bilangan dasar 2) yaitu hanya mengenal dua kondisi saja 1(on) dan 0(off). Jenis IC digital terdapat 2(dua) jenis yaitu TTL dan CMOS. Jenis IC-TTL

dibangun dengan menggunakan transistor sebagai komponen utamanya dan fungsinya dipergunakan untuk berbagai variasi Logic, sehingga dinamakan Transistor.

3. IC Linear

   Perbedaan utama dari IC Linear dengan Digital ialah fungsinya, dimana IC digital beroperasi dengan menggunakan sinyal kotak (square) yang hanya ada dua kondisi yaitu 0 atau 1 dan berfungsi sebagai switch/saklar, sedangkan IC linear pada umumnya menggunakan sinyal sinusoida dan berfungsi sebagai amplifier(penguat). IC linear tidak melakukan fungsi logic seperti halnya IC-TTL maupun C-MOS dan yang paling populer IC linier didesain untuik dikerjakan sebagai penguat tegangan. Dalam kemasan IC linier terdapat rangkaian linier, diman kerja rangkaiannya akan bersifat proporsional atau akan mengeluarkan output yang sebanding dengan inputnya. Salah satu contoh IC linear adalah jenis Op-Amp. [3]

2. Kabel Jumper

   Kabel Jumper merupakan kabel elektrik yang mempunyai pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Intinya, kegunaan kabel jumper ini digunakan sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik.



Kabel jumper biasanya digunakan pada breadboard atau alat prototyping lainnya supaya lebih mudah untuk mengutak-atik rangkaian. Konektor yang terdapat pada ujung kabel terdiri dari konektor jantan (male connector) dan konektor betina (female connector). Konektor female berfungsi untuk menusuk dan konektor male berfungsi untuk ditusuk. [4]

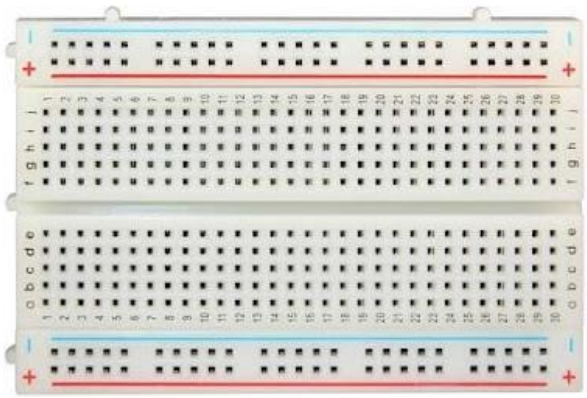
3. Multimeter Digital

Multimeter digital adalah alat ukur listrik serbaguna yang digunakan untuk mengukur berbagai parameter kelistrikan, seperti tegangan (volt), arus (ampere), resistansi (ohm), dan beberapa fitur tambahan seperti pengukuran kapasitansi, frekuensi, dan suhu. Berbeda dengan multimeter analog, multimeter digital menampilkan hasil pengukuran dalam bentuk angka pada layar LCD, sehingga lebih akurat dan mudah dibaca. [5]



4. Protoboard

Protoboard adalah board yang digunakan untuk membuat rangkaian elektronik sementara dengan tujuan uji coba atau prototipe tanpa harus menyolder. Dengan memanfaatkan protoboard, kompone-'komponen elektronik yang dipakai tidak akan rusak dan dapat digunakan kembali untuk membuat rangkaian yang lain.Protoboard umumnya terbuat dari plastik dengan banyak lubang-lubang diatasnya. Lubang-lubang pada protoboard diatur sedemikian rupa membentuk pola sesuai dengan pola jaringan koneksi di dalamnya. [6]



5. Half dan Full Adder

Half Adder adalah rangkaian logika kombinasional yang dirancang dengan menghubungkan satu gerbang EX-OR dan satu gerbang AND. Rangkaian half-adder memiliki dua masukan: A dan B, yang menambahkan dua digit masukan dan menghasilkan carry dan penjumlahan. Output yang diperoleh dari gerbang EX-OR adalah penjumlahan kedua angka tersebut, sedangkan output yang diperoleh dari gerbang AND adalah carry. Tidak akan ada penerusan penjumlahan carry karena tidak ada gerbang logika yang memprosesnya. Jadi, rangkaian ini disebut rangkaian Half Adder.

Kemudian, Full Adder adalah rangkaian yang terdiri dari dua gerbang EX-OR, dua gerbang AND, dan satu gerbang OR. Full Adder adalah adder yang menjumlahkan tiga input dan menghasilkan dua output yang terdiri dari dua gerbang EX-OR, dua gerbang AND, dan satu gerbang OR . Dua input pertama adalah A dan B dan input ketiga adalah carry input sebagai C-IN. Carry output ditetapkan sebagai C-OUT dan output normal ditetapkan sebagai S yang merupakan SUM. [7]

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

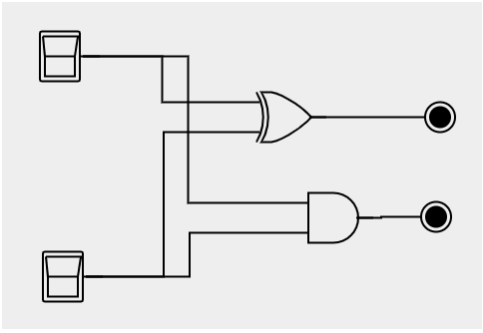
1. Protoboard
2. Multimeter Analog/Digital
3. Resistor 330 Ω
4. Kabel jumper secukupnya
5. USB to Capit buaya

6. LED
7. IC 7486, 7408, 7432
8. Catu Daya 5 volt

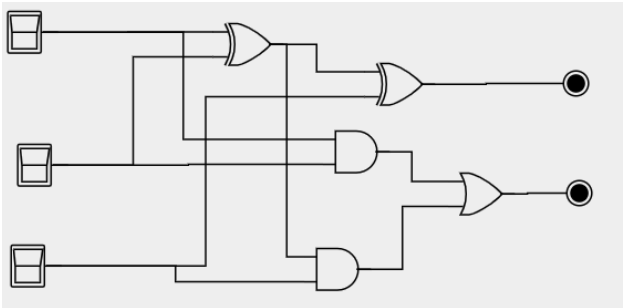
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1) Siapkan alat pengukuran dan komponen-komponen yang dibutuhkan
2) Pasangkan IC pada protoboard yang telah disediakan sebelumnya sesuai dengan aturan pemasangan IC
3) Pasangkan kabel jumper sisi positif (VCC) pada kaki 14 dan sisi negatif pada kaki 7 (ground) sesuai IC yang digunakan
4) Kemudian, sambungkan output IC pada LED menggunakan resistor dan kabel jumper
5) Rangkai kabel, IC, LED, dan resistor sesuai dengan skema rangkaian yang telah direncanakan sebelumnya

a. Half Adder



b. Full Adder

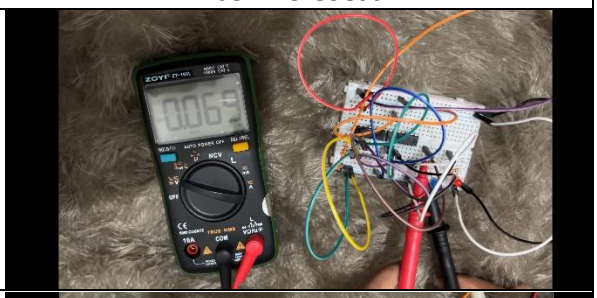
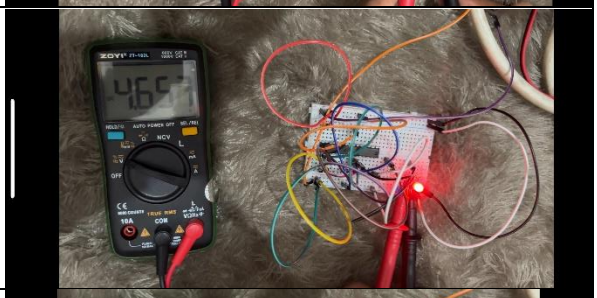
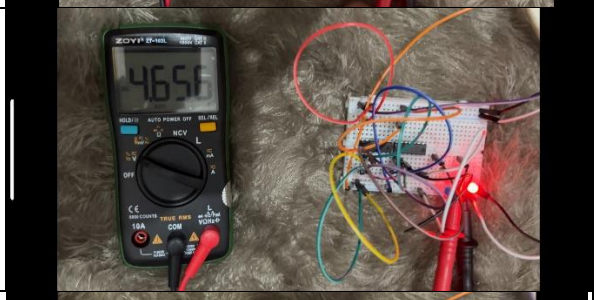
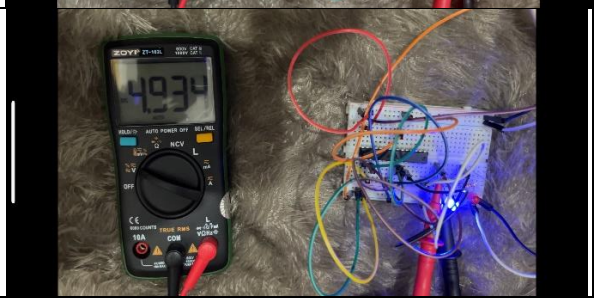


6) Perhatikan hasil outputnya dan pastikan bahwa rangkaian sudah benar

7) Lalu, catat data sesuai pratikum yang telah dilakukan bergantian disesuaikan dengan IC

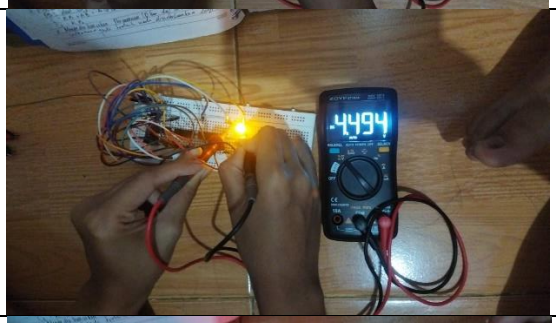
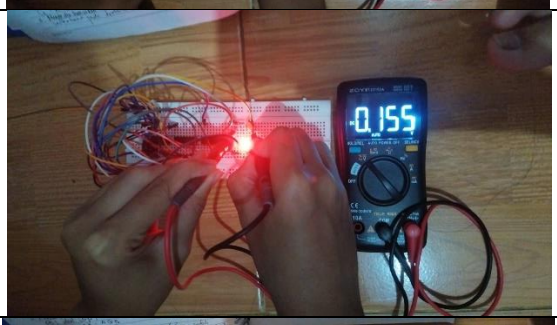
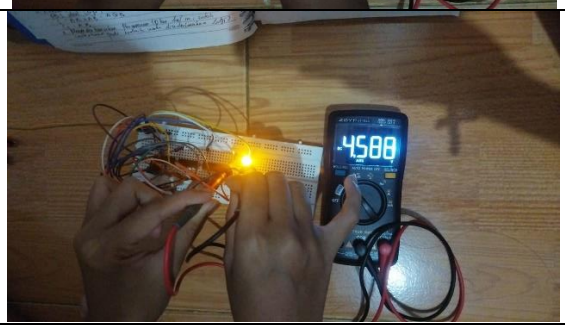
V. HASIL PERCOBAAN

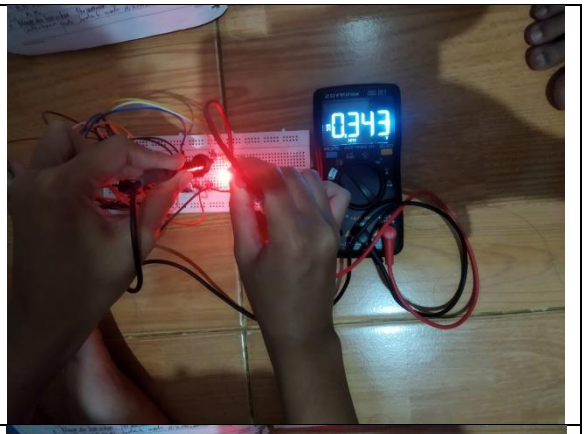
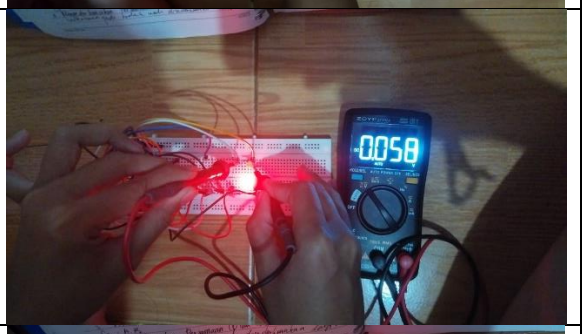
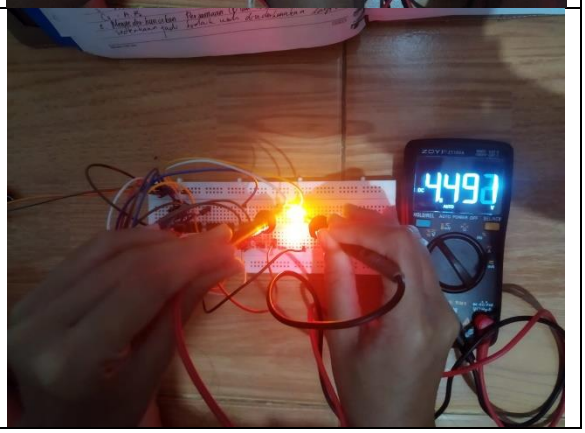
1.1 Tabel hasil percobaan Half Adder

Input A	Input B	S	Carry Out	Hasil Percobaan
0	0	0	0	
0	1	1	0	
1	0	1	0	
1	1	0	1	

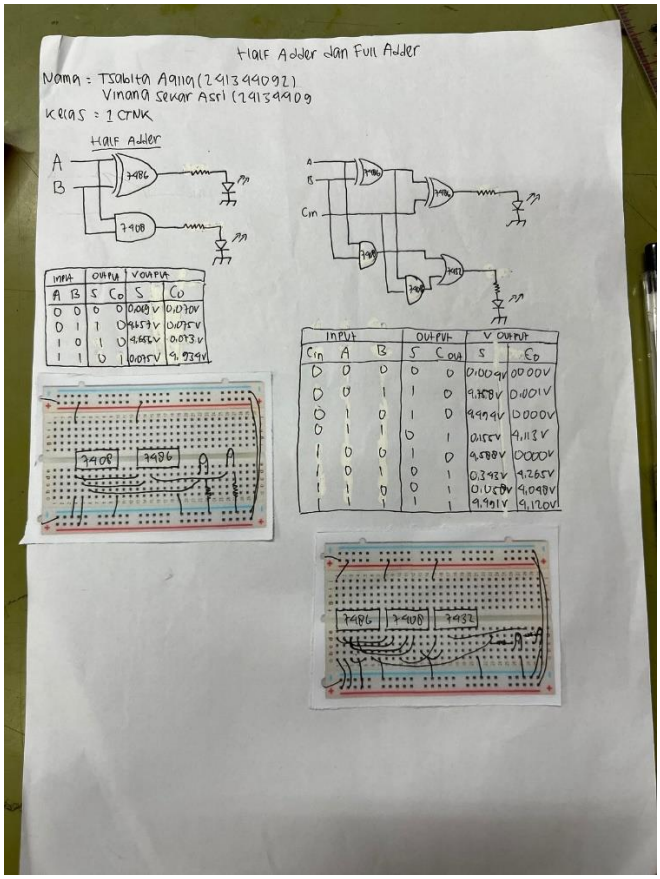
1.4 Tabel hasil percobaan Full Adder

Cin	Input A	Input B	S	Cout	Hasil Percobaan

0	0	0	0	0	
0	0	1	1	0	
0	1	0	1	0	
0	1	1	0	1	
1	0	0	1	0	

1	0	1	0	1	
1	1	0	0	1	
1	1	1	1	1	

Berikut lampiran laporan praktik yang telah dilakukan:



VI. ANALISIS

Dari yang telah diamati dari hasil praktikum dapat dianalisis bahwa Rangkaian Half Adder adalah sirkuit dasar yang dipakai untuk menjumlahkan dua angka biner satu-bit. Kita punya dua masukan, A dan B. Hasilnya ada dua keluaran Sum dan Carry Out. Dimana Sum memiliki output yang sama dengan IC AND. Sedangkan, pada Carry Out memiliki output yang sistemnya sama dengan EX-OR. Untuk membuktikan hubungan ini, penulis akan membuat tabel kebenaran untuk Half Adder, kemudian menurunkan persamaan logikanya menggunakan metode SOP (Sum of Products). Metode SOP ini akan membantu kita melihat bagaimana kombinasi masukan menghasilkan keluaran Sum dan Carry out, serta mengkonfirmasi apakah mereka benar-benar bekerja seperti gerbang AND dan XOR. Seperti pada table berikut ini.

Minterm	A	B	Carry Out	Sum
0	0	0	0	0
1	0	1	0	1

2	1	0	0	1
3	1	1	1	0

Output Carry = $\sum m3 = A.B$

Output Sum = $\sum m1, m2 = \bar{A}.B + A.\bar{B} = A \oplus B$

Menurut persamaan diatas, Indikator keluaran untuk Carry Out akan menyala (bernilai 1) hanya jika kedua masukannya (input) bernilai 1. Perilaku ini persis sama dengan cara kerja gerbang logika AND. Di sisi lain, indikator keluaran untuk SUM akan menyala (bernilai 1) ketika kedua masukannya memiliki nilai yang berbeda, seperti satu input 0 dan input lainnya 1, atau sebaliknya. Perilaku ini identik dengan cara kerja gerbang logika EX-OR (XOR).

Kemudian, pada praktikum Full Adder, diketahui bahwa input selain dua ada pun Carry In berikut table kebenaran pada Full Adder

Cin	Input A	Input B	S	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Berdasarkan table diatas dapat dilihat, bahwasanya output pada sum menyala pada m 1, 2, 4, dan 7. Sedangkan sisanya merupakan output Carry out

VIII. KESIMPULAN

Dari pratikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, telah berhasil membuktikan konsep penjumlahan pada biner yaitu Half Adder dan Full Adder. Dari pembahasan mengenai Half Adder, dapat disimpulkan bahwa tabel kebenarannya menghasilkan keluaran yang serupa dengan gerbang logika AND untuk output SUM, dan gerbang logika EX-OR (XOR) untuk output Carry. Selain itu, penulis memahami bahwa sebuah rangkaian Full Adder pada dasarnya dibentuk dari dua unit Half Adder yang digabungkan.

IX. DAFTAR PUSTAKA

1. pendidikan.elektro.ft.unesa.id, “IC integrated circuit mengenal jenis-jenis komponen elektronika beserta fungsi dan simbolnya”[Online]. Available: https://pendidikan-elektro.ft.unesa.ac.id/post/ic-integrated-circuit-mengenal-jenis-jenis-komponen-elektronika-beserta-fungsi-dan-simbolnya. [Diakses 12 Maret 2025]
2. kumparan.com, “pengertian intergrated circuit dan fungsinya”[Online]. Available: https://kumparan.com/ragam-info/pengertian-integrated-circuit-dan-fungsinya-21bVAG8u9UH. [Diakses 12 Maret 2025]
3. Arduino.biz.id, “pengertian ic jenis ic fungsi ic”[Online]. Available: https://www.arduino.biz.id/2022/09/pengertian-ic-jenis-ic-fungsi-ic-cara.html. [Diakses 12 Maret 2025]
4. Arduinoindonesia.id, “pengertian jenis dan cara kerja kabel jumper [Online]. Available: https://www.arduinoindonesia.id/2022/11/pengertian-jenis-dan-cara-kerja-kabel-jumper-arduino.html. [Diakses 12 Maret 2025]
5. Kioosbarcode.com, “mengenal multimeter digital”[Online]. Available: https://www.kiosbarcode.com/blog/mengenal-multimeter-digital/ [Diakses 12 Maret 2025]
6. Scribd.com, “pengenalan protoboard” ”[Online]. Available: https://www.scribd.com/document/323488266/1-pengenalan-protoboard [Diakses 12 Maret 2025]
7. ww-geeksforgeeks-org, “difference-between-half-adder-and-full-adder” ”[Online]. Available: https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-half-adder-and-full-adder/ [Diakses 30 Mei 2025]